உலகின் முதல் பெட்ரோலிய எண்ணெய்க் கிணறு 1859 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள பென்சில்வேனியாவில் தோண்டப்பட்டது. இரண்டாவது எண்ணெய்க் கிணறு 1867 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் உள்ள அசாமில் 'மாக்கும்' என்ற இடத்தில் தோண்டப்பட்டது.

15.5.2 கச்சா எண்ணெயைச் சுத்திகரித்தல்

எண்ணெய்க் கிணறுகளிலிருந்து கிடைக்கும் அடர்ந்த கருமை நிற வழவழப்பான தூய்மையற்ற பெட்ரோலியமானது நீர், திண்மத் துகள்கள், மீத்தேன், ஈத்தேன் ஆகியவற்றை மாசுக்களாகக் கொண்டுள்ளது. பல்வேறு பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததாக மாற்றுவதற்கு பெட்ரோலியம் அதன் பகுதிப் பொருள்களாகப் பிரிக்கப்படவேண்டும். பயன்மிக்க உப விளைபொருள்களை பெட்ரோலியத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கவும், தேவையற்ற மாசுக்களை அதிலிருந்து நீக்கவும் செயல்படுத்தப்படும் முறை சுத்திகரிப்பு எனப்படும். இச்செயல்பாட்டில் உள்ள படிநிலைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ன.



படம் 15.16 கச்சா எண்ணெய்

நீரைப் பிரித்தெடுத்தல்

எண்ணெய்க் கிணறுகளிலிருந்து பெறப்படும் கச்சா எண்ணெயுடன் உப்பு நீரும் சேர்ந்தே காணப்படும். எனவே, முதல் படியாக இந்த உப்பு நீரானது கச்சா எண்ணெயிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

சல்பர் சேர்மங்களைப் பிரித்தெடுத்தல்

கச்சா எண்ணெயில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் சல்பர் சேர்மங்கள் மாசுக்களாக உள்ளன. இந்நிலையில் இந்த மாசுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.

பின்னக்காய்ச்சி வடித்தல்

பெட்ரோலியம் என்பது பெட்ரோலிய வாயு, பெட்ரோல், டீசல், மண்ணெண்ணெய், உயவு எண்ணெய், பாரபின் மெழுகு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு கலவையாகும். இந்தப் பகுதிப்பொருள்கள் பின்னக் காய்ச்சி வடிக்கும் கலன்களில் பின்னகாய்ச்சி வடித்தல் மூலம் பிரிக்கப்படுகின்றன. வெவ்வேறு கொதிநிலைகளை உடைய திரவங்கள் அடங்கிய கலவையை வெப்பப்படுத்தி தனித்தனியாகப் பிரித்து பின்பு குளிர்வித்தலை பின்னக்காய்ச்சி வடித்தல் என்கிறோம்.

தூய்மையற்ற பெட்ரோலியம் முதலில் 400°C வெப்பநிலைக்கு ஒரு உலையில் வெப்பப் படுத்தப்படுகிறது. கச்சா எண்ணெயின் ஆவி உலையின் மேற்பகுதியை அடையும்பொழுது, அவற்றின் பல்வேறு பகுதிகள் கொதிநிலையின் அடிப்படையில் பிரிகின்றன. இப்பகுதிப் பொருள்கள் படம் 15.17 ல் தரப்பட்டுள்ளன. பயன்தரும் பல பொருள்கள் பெட்ரோலியத்திலிருந்தும், இயற்கை வாயுவிலிருந்தும் கிடைக்கின்றன. இவை 'பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்' எனப்படுகின்றன. இப்பொருள்கள் டிடர்ஜெண்டுகள், செயற்கை இழைகள் மற்றும் பாலித்தீன் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. இயற்கை வாயுவிலிருந்து கிடைக்கும் ஹைட்ரஜன், உரங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. வணிகரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளதால் பெட்ரோலியத்தை நாம் 'கருப்புத் தங்கம்" என்கிறோம்.

15.5.3 பெட்ரோலியத்தின் பயன்கள்

கச்சா எண்ணெயிலிருந்து பெறப்படும் பல்வேறு விளைபொருள்கள் எண்ணற்ற பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

- திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு (LPG) வீடுகளிலும், தொழிற்சாலைகளிலும் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.
- பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஆகியவை வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாகப் பயன்படுகின்றன. இவை, மின்சார ஜெனரேட்டர்களை இயக்கவும் பயன்படுகின்றன.
- உலர் சலவை செய்வதற்கான கரைப்பானாக பெட்ரோல் பயன்படுகிறது.
- ஸ்டவ் அடுப்புகளிலும், ஜெட் விமானங்களிலும் மண்ணெண்ணெய் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.
- எந்திரப் பாகங்களின் தேய்மானத்தைக் குறைக்கவும், துருப்பிடிக்காமல் அவற்றைப் பாதுகாக்கவும் உயவு எண்ணெய் உதவுகிறது.
- மெழுகுவர்த்திகள், களிம்பு மருந்துகள், எழுதப் பயன்படும் மை, வண்ணம் தீட்டும் பென்சில்கள்

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 181 12/8/2022 1:07:43 PM